

22. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával

Vázlat:

- I. Területszámítás
- II. Síkidomok területe: téglalap, paralelogramma, háromszög, trapéz, deltoid, négyszögek, sokszögek, kör
- III. Határozott integrál
- IV. Görbe alatti terület
- V. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás

I. Területszámítás

A **mérés** egy egységnyi tekintett értékkel való összehasonlítást jelent. Ahhoz, hogy mérni tudjunk, rögzíteni kell a mérés szabályait.

DEFINÍCIÓ: A **terület** mérése azt jelenti, hogy minden síkidomhoz hozzárendelünk egy pozitív valós számot, amelyet a síkidom területének nevezünk. Ez a hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Az egységnyi oldalhosszúságú négyzet területe egységnyi.
- Egybevágó sokszögek területe egyenlő.
- Ha egy sokszöget véges számú sokszögre darabolunk, akkor az egyes részek területének összege egyenlő az eredeti sokszög területével.

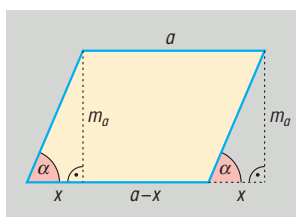
II. Síkidomok területe

Bebizonyítható, hogy ilyen területértelmezés mellett igazak a következő állítások:

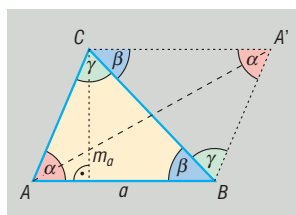
TÉTEL: A **téglalap területe** két szomszédos oldalának szorzatával egyenlő. $t = a \cdot b$.

Minden paralelogramma átdarabolható téglalappá, így

TÉTEL: a **paralelogramma területe:** $t = a \cdot m_a$.



Minden háromszöget valamely oldalának felezőpontjára tükrözve az eredeti háromszög és (az eredetivel egybevágó) képe együtt egy paralelogrammát alkot, így a paralelogramma területének a fele

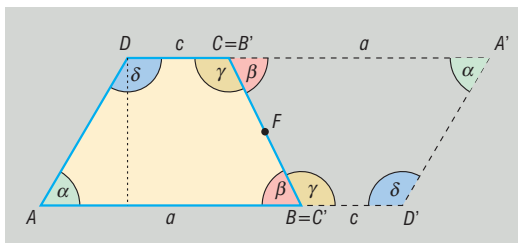


TÉTEL: a **háromszög területe:** $t = \frac{a \cdot m_a}{2}$.

Tükrözve bármely trapéz az egyik szárának felezőpontjára olyan paralelogrammát kapunk, amelynek területe kétszerese a trapéz területének.

TÉTEL: A **trapéz területe** az alapok számtani közepének és a trapéz magasságának szorzata:

$$t = \frac{a+c}{2} \cdot m.$$

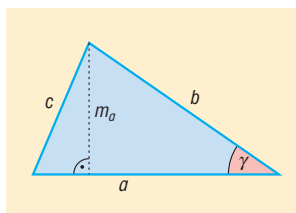


Minden sokszög véges számú háromszögre darabolható, így

TÉTEL: a **sokszög területe** egyenlő ezeknek a háromszögeknek a területösszegével.

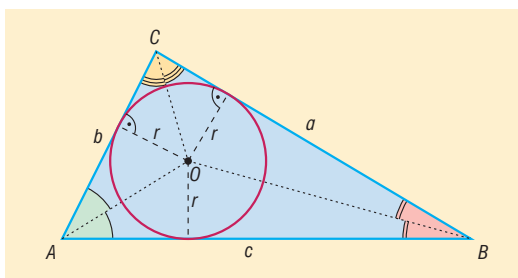
TÉTEL: Háromszög területei: $t = \frac{a \cdot m_a}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2} = r \cdot s = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R} = \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)}$

ahol r a beírt kör sugara, R a körülírt kör sugara, s a félkerület.



TÉTEL: $t = r \cdot s$.

BIZONYÍTÁS: A háromszög beírt körének középpontja a szögfelezők metszéspontja.

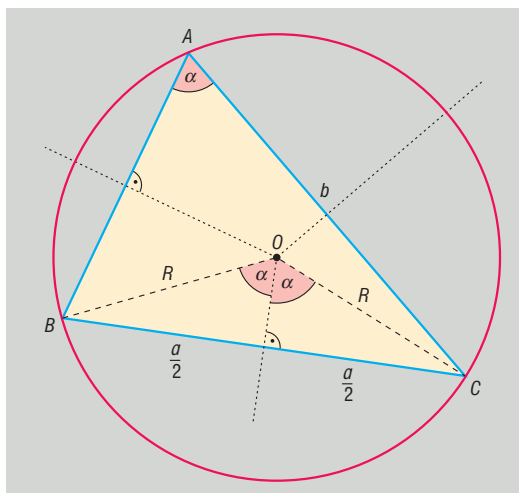


Berajzoljuk a szögfelezőket, így ABC háromszöget felbontjuk három háromszögre: az ABO , BCO és CAO háromszögekre, mindhárom háromszögben az egyik oldalhoz tartozó magasság r . Így felírható az eredeti háromszög területe a részháromszögek területének összegével.

$$t_{ABC\Delta} = t_{ABO\Delta} + t_{BCO\Delta} + t_{CAO\Delta} = \frac{c \cdot r}{2} + \frac{a \cdot r}{2} + \frac{b \cdot r}{2} = r \cdot \frac{a+b+c}{2} = r \cdot s.$$

TÉTEL: $t = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$.

BIZONYÍTÁS: A háromszög körülírt körének középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja.



Ha CAB kerületi szög α , akkor COB középponti szög 2α (ugyanahhoz az ívhez tartoznak).

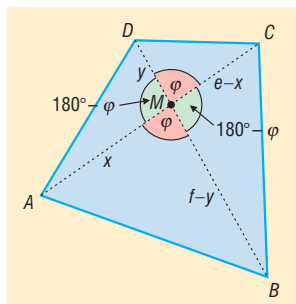
$$COB \text{ egyenlő szárú háromszög} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{\frac{a}{2}}{R} = \frac{a}{2R}.$$

$$t = \frac{b \cdot c \cdot \sin \alpha}{2} = \frac{b \cdot c \cdot \frac{a}{2R}}{2} = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}.$$

TÉTEL: Négyyszög területe: az átlói hossza és az átlók által bezárt szög szinuszána a szorzatának

$$\text{fele: } t = \frac{e \cdot f \cdot \sin \varphi}{2}.$$

BIZONYÍTÁS: Az $ABCD$ konvex négyszög, átlóinak metszéspontja M . M az átlókat $x, e - x$, illetve $y, f - y$ részekre osztja. A két átló 4 db háromszögre osztja a négyszöget, így a négyszög területe egyenlő a négy háromszög területének összegével:



$$t_{ABCD} = t_{ABM\Delta} + t_{BCM\Delta} + t_{CDM\Delta} + t_{DAM\Delta}$$

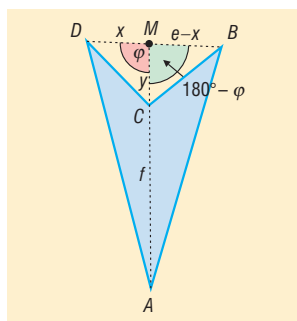
$$t = \frac{x \cdot (f - y) \cdot \sin \varphi}{2} + \frac{(e - x) \cdot (f - y) \cdot \sin(180^\circ - \varphi)}{2} + \frac{(e - x) \cdot y \cdot \sin \varphi}{2} + \frac{y \cdot x \cdot \sin(180^\circ - \varphi)}{2}$$

$\sin(180^\circ - \varphi) = \sin \varphi$, mert $0^\circ < \varphi < 180^\circ$, ekkor $\frac{\sin \varphi}{2}$ -t kiemelve:

$$t = \frac{\sin \varphi}{2} \cdot [x \cdot (f - y) + (e - x) \cdot (f - y) + (e - x) \cdot y + y \cdot x] = \frac{\sin \varphi}{2} \cdot [(f - y) \cdot e + y \cdot e] =$$

$$= \frac{\sin \varphi}{2} \cdot [f - y + y] \cdot e = \frac{\sin \varphi}{2} \cdot f \cdot e = \frac{e \cdot f \cdot \sin \varphi}{2}.$$

$ABCD$ konkáv négyszög, átlóinak metszéspontja M a virtuális átlót x , $e - x$ részekre osztja, míg a valódi átló: $CA = AM - CM$.



Az ABD háromszög területe egyenlő az $ABCD$ négyszög területének és a BCD háromszög területének összegével, így

$$t_{ABCD} = t_{ABD\Delta} - t_{BCD\Delta} = t_{ABM\Delta} + t_{AMD\Delta} - t_{CBM\Delta} - t_{CMD\Delta}.$$

TÉTEL: A deltoid területe az átlói szorzatának a fele.

TÉTEL: Szabályos sokszög területét úgy kapjuk, hogy középpontjukat összekötjük a csúcsokkal és így n db egyenlő szárú háromszögre bontjuk a sokszöget:

$$t = n \cdot \frac{a \cdot r}{2} = n \cdot \frac{R^2 \cdot \sin \frac{360^\circ}{n}}{2},$$

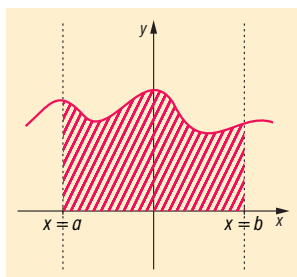
ahol r : a beírt kör sugara, R : a körülírt kör sugara.

TÉTEL: Az r sugarú kör területe: $r^2 \pi$ (sorozatok határértékével)

III. Határozott integrál

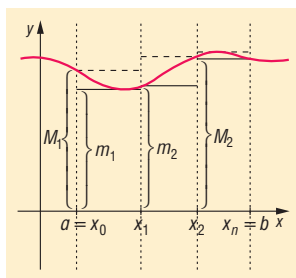
A határozott integrál segítségével függvénygörbe vonalával határolt síkidomok területét is meg tudjuk határozni. Ehhez először a **görbe alatti területet** kell vizsgálnunk.

DEFINÍCIÓ: Görbe alatti területnek nevezzük egy $[a; b]$ intervallumon folytonos, korlátos, pozitív értékű f függvény görbéjének az intervallumhoz tartozó íve, az $x = a$, az $x = b$ egyenesek és az x tengely által határolt területet.



DEFINÍCIÓ: A görbe alatti területet téglalapok egyesítésével létrejött sokszögekkel közelítjük. Ehhez az $[a; b]$ intervallumot az $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ pontokkal n részre osztjuk. Ezt az intervallum egy **felosztásának** nevezzük.

Tekintsük ennek a felosztásnak egy intervallumát: $[x_{i-1}; x_i]$. Jelölje m_i az f függvénynek ebben az intervallumban felvett értékeinek **alsó határát** (az alsó korlátok közt a legnagyobb), M_i pedig a **felső határát** (a felső korlátok közt a legkisebb). Bizonyítható, hogy korlátos függvényeknél ezek az értékek léteznek.



Az $[x_{i-1}; x_i]$ intervallum fölé szerkesszünk olyan téglalapokat, amelyeknek másik oldala m_i , illetve M_i . Végezzük el a szerkesztést a felosztás minden intervallumában és egyesítsük a kisebb téglalapokat és a nagyobb téglalapokat külön két sokszögbe. Ekkor a vizsgált tartomány egy **beírt**, illetve egy **körülírt sokszögét** kapjuk. Ezeknek a sokszögeknek a területét vizsgáljuk.

A beírt sokszög területe az **alsó közelítő összeg**:

$$s_n = m_1(x_1 - x_0) + m_2(x_2 - x_1) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1}).$$

A körülírt sokszög területe a **felső közelítő összeg**:

$$S_n = M_1(x_1 - x_0) + M_2(x_2 - x_1) + \dots + M_n(x_n - x_{n-1}).$$

További osztópontokat véve a meglévőkhöz a felosztást finomítjuk, akkor s_n általában nő, S_n általában csökken, és ekkor a leghosszabb részintervallumok hossza is 0-hoz tart.

Így végtelen sok alsó és felső összeg keletkezik. Belátható, hogy bármely alsó összeg nem lehet nagyobb bármely felső összegnél.

DEFINÍCIÓ: Az $[a; b]$ intervallumon korlátos, f függvény integrálható, ha bármely, minden határon túl finomodó felosztáshoz tartozó alsó és felső összegei sorozatának közös határértéke van, azaz $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Ezt a közös határértéket nevezzük az f függvény $[a; b]$ inter-

vallumon vett **határozott integráljának**. Jelölés: $\int_a^b f(x) dx$.

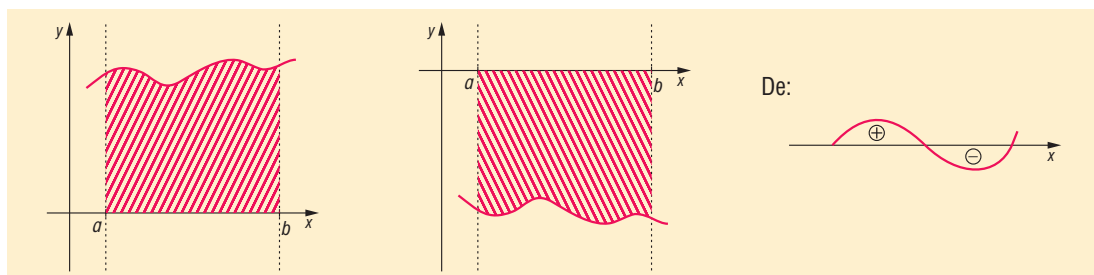
IV. Görbe alatti terület

Így tehát nemnegatív, integrálható függvények határozott integrálja megadja a **függvény alatti területet**.

Az integrál területszámítási alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy az x tengely alatti terület negatív előjellel adódik.

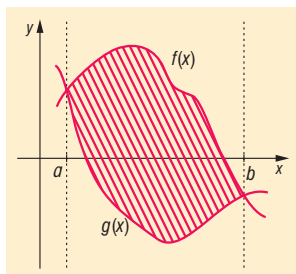
TÉTEL: Ha az $[a; b]$ -on folytonos f függvény nem vált előjelet, akkor $x = a$, $x = b$, és az x tengely

és a függvény grafikonja által közrezárt síkidom területe: $t = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$.



TÉTEL: Két függvény által közrezárt síkidom területe:

$$t = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{ha } f(x) > g(x))$$



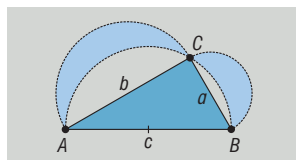
Ilyenkor általában a két függvény metszéspontját kell először meghatározni. Majd a két függvény különbségét kell integrálni, a legvégén pedig a Newton-Leibniz formulával kiszámolni a határozott integrál értékét.

V. Alkalmazások:

- Pitagorasz-tétel bizonyítása terület-összerakással
- Geometriai valószínűségek kiszámításakor szükség van geometriai alakzatok területének meghatározására
- Kör területe
- Síkidomokkal, illetve síkba kiteríthető felületekkel határolt testek felszínének meghatározása (hasáb, henger, kúp, gúla, csonka kúp, csonka gúla)

Matematikatörténeti vonatkozások:

- Síkidomok területével már az ókorban is foglalkoztak: **Hippokratész** Kr. e. 450 körül egy rendszerező matematikai művet írt, melyben sokat foglalkozott különböző egyenesek és körívek által meghatározott területek kiszámításával.
- **Hippokratész** „holdacskaí”: A derékszögű háromszög oldalai fölé rajzoljunk félköröket. Ekkor a két „holdacska” területének összege egyenlő a háromszög területével.



- Kb. 150 évvel később **Arkhimédész** műveiben is találunk a területszámításról említést: ő is a kimerítés módszerét használta (körülrírt és beírt téglalapok területével való közelítés).
- **Riemann** (1826–1866) német matematikus fejlesztette ki a róla elnevezett integrálást. A határozott integrál definíciója pontosítva: Riemann szerint integrálható...
- **Leibniz** (1646–1716) német és **Newton** (1642–1727) angol matematikusok egymástól függetlenül felfedezték a differenciál- és integrálszámítást. A mai jelölések többnyire Leibniztől származnak: a differenciálhányados $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ és az integrál $\left(\int dx\right)$ jele. Ő használta először

a függvény, a differenciálszámítás, az integrálszámítás elnevezéseket. Newton Leibniz előtt dolgozta ki mindkét számítást, de nem tette közzé, jelölésrendszere is bonyolultabb volt, mint Leibnizé, így az utókor a Leibniz-féle elveket fogadta el. A határozott integrál kiszámításának képletét mindkettejük munkásságának elismeréseként nevezzük Newton-Leibniz formulának.